

Implementación de Servidores Web (HTTP) y Aseguramiento con SSL/TLS (HTTPS).

Objetivo de la Práctica

Desplegar y administrar un servidor web utilizando Apache2 en un entorno Linux. El laboratorio abarca la configuración de Virtual Hosts para servir sitios web personalizados, la restricción de acceso mediante Autenticación Básica, y la transición hacia un entorno seguro habilitando el protocolo HTTPS con la integración de certificados criptográficos autofirmados.

1. Marco Teórico

- ~ **Apache2:** Servidor web HTTP de código abierto, altamente modular y utilizado a nivel global.
- ~ **Virtual Hosts:** Funcionalidad que permite alojar múltiples sitios web bajo una misma dirección IP, resolviéndolos por su nombre de dominio.
- ~ **Autenticación Básica:** Método de seguridad de HTTP que solicita un usuario y contraseña para acceder a recursos restringidos del servidor.
- ~ **SSL/TLS y Criptografía Asimétrica:** Protocolos que aseguran las comunicaciones web cifrando los datos con una clave pública y descifrándolos con una clave privada.
- ~ **Proxy Inverso y Balanceo de Carga (HAProxy):** Servicio intermediario que distribuye el tráfico web entrante hacia múltiples servidores para garantizar alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Además oculta la identidad y la ubicación del servidor de origen para protegerlo de posibles ataques.

2. Desarrollo del Laboratorio

~ Paso 1: Instalación del Servidor Web

Se hizo la instalación del paquete apache2 y navegadores de consola para pruebas locales:

```
sudo apt install apache2 links -y
```

~ Paso 2: Configuración del Virtual Host (HTTP)

Se creó un archivo de configuración para el sitio web personalizado definiendo el directorio raíz y los permisos:

```
nano /etc/apache2/sites-available/misitio.conf
```

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/lucc4skywalker.com.ar
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerName Lucca
    ServerAdmin lucc4skywalker.com.ar
    DocumentRoot /var/www/html
    ServerAlias lucc4skywalker.com.ar_
```

~ Paso 3: Habilitación del sitio y pruebas HTTP

Se habilitó el sitio y se verificó la sintaxis antes de recargar el demonio:

```
sudo a2ensite misitio.conf
```

```
sudo apache2ctl configtest
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

```
root@lucca:~# a2ensite lucc4skywalker.com.ar.conf
Enabling site lucc4skywalker.com.ar.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@lucca:~# apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fu
is message
Syntax OK
```

Para verificar la configuración podemos hacer:

`apt-get install links`

I `links http://localhost`

```
Ubuntu Logo Apache2 Ubuntu Default Page: It works (p1 de 2)
Apache2 Default Page
It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the
equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at
this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to
maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with
Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation.
Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf

* apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web
```

~ Paso 4: Restricción de Acceso (Basic Authentication)

Se generó un archivo de credenciales para proteger un directorio específico del sitio web:

`htpasswd -c passwords alumno`

```
root@lucca:/usr/local/apache/passwd# htpasswd -c passwords alumno
New password:
Re-type new password:
Adding password for user alumno
root@lucca:/usr/local/apache/passwd# cat passwords
alumno:$apr1$R5SuP87A$mhHDnzPyQFaszYdZuuGzf.
```

Dentro del directorio web esta esta carpeta “protegido”

```
root@lucca:/etc/apache2/sites-available# cd /var/www/html/
root@lucca:/var/www/html# mkdir protegido
root@lucca:/var/www/html# ls
index.html protegido
```

en el **index.html** colocamos la informacion que nos aparecera cuando abramos ese directorio

```
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8"/>
  </head>
  <body>
    <h1> El contenido de este directorio esta protegido </h1>
  </body>
</html>
```

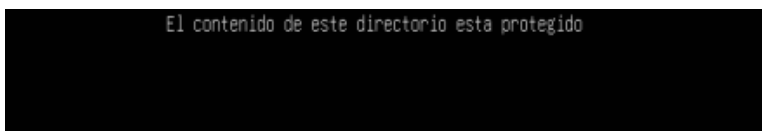
Ingresamos a la pagina web usando alguno de estos dos comandos:

links <http://10.0.2.15/protegido>

links <http://lucc4skywalker.com.ar>



si ingresamos el usuario y passwd que pusimos se nos abre el directorio con el .html que configuramos



~ Paso 5: Aseguramiento del trafico (habilitar HTTPS)

Se activaron los módulos SSL de Apache y se vinculó el certificado generado previamente (Lab. de Criptografía) dentro del Virtual Host configurado para el puerto 443:

```
sudo a2enmod ssl
```

```
sudo a2ensite default-ssl
```

```
root@lucca:~# a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@lucca:~# systemctl restart apache2
root@lucca:~# a2ensite default-ssl
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@lucca:~# systemctl reload apache2
```

En /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf colocamos la ruta del certificado y la llave.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

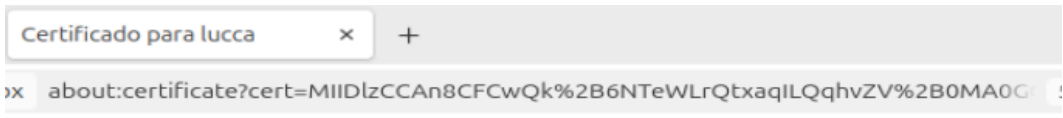
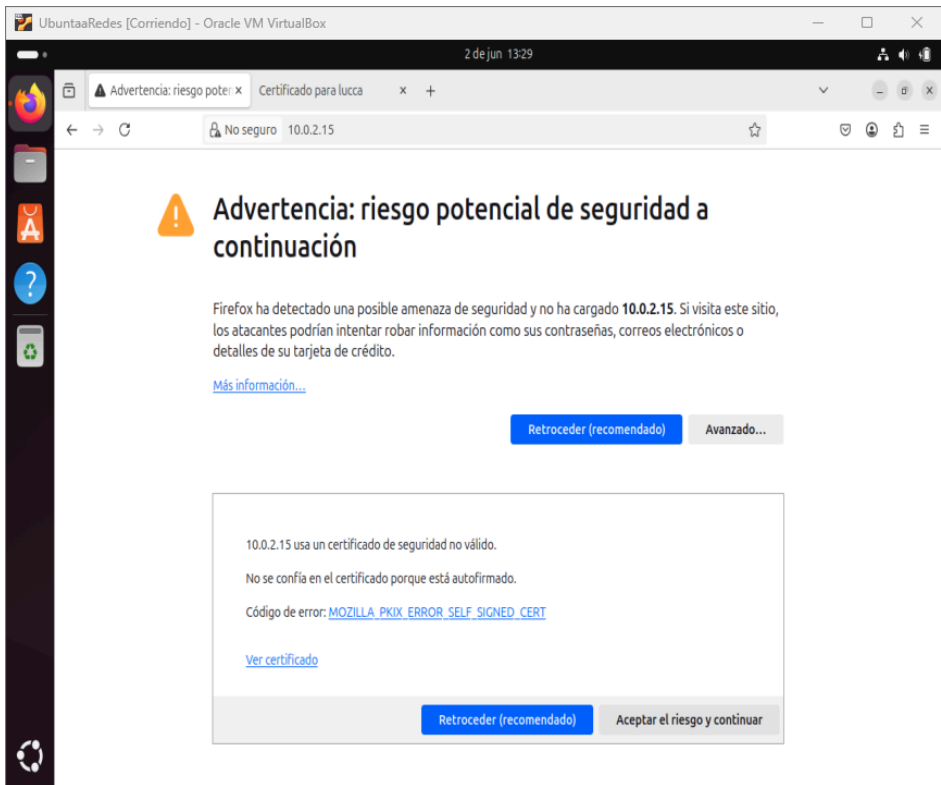
    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

    # SSL Engine Switch:
    # Enable/Disable SSL for this virtual host.
    SSLEngine on

    # A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
    # the ssl-cert package. See
    # /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
    # If both key and certificate are stored in the same file, only the
    # SSLCertificateFile directive is needed.
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/server.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/server.key

    # Server Certificate Chain:
    # Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
    # concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
    # certificate chain for the server certificate. Alternatively
    # the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
    # when the CA certificates are directly appended to the server
    # certificate for convinience.
    #SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/server-ca.crt
```

~ Paso 6: Verificación



lucca	
Nombre del asunto	
País	ub
Estado/Provincia	mza
Localidad	cap
Organización	smtp
Unidad organizativa	lucca
Nombre común	lucca
Dirección de correo electrónico	mail.www.lucca4skywalker.com.ar
Nombre del emisor	
País	ub
Estado/Provincia	mza
Localidad	cap
Organización	smtp
Unidad organizativa	lucca
Nombre común	lucca
Dirección de correo electrónico	mail.www.lucca4skywalker.com.ar
Validez	
No antes	Sat, 31 May 2025 13:36:30 GMT
No después	Sun, 31 May 2026 13:36:30 GMT
Información de clave pública	
Algoritmo	RSA
Tamaño de la clave	2048
Exponente	65537
Módulo	AD:47:DA:33:4C:B3:AC:88:70:BE:A8:DF:ED:09:13:E0:8D:6A:63:71:63:72:1CF...
Misceláneo	
Número de serie	2C:10:93:EE:8D:4D:E3:8B:AD:0B:71:6A:A2:0B:42:A8:6F:65:3F:B4
Algoritmo de firmas	SHA-256 with RSA Encryption
Versión	1
Descargar	PEM (.cert) PEM (.cadena)
Huellas digitales	
SHA-256	A7:F1:83:D1:73:80:8D:EB:3F:66:67:CF:87:1D:94:62:38:A9:3D:7B:AB:1C:01:D...
SHA-1	C9:96:05:A1:5B:99:9F:A9:D3:EB:4F:11:8B:94:2D:8B:34:56:8B:7F

Este procedimiento es exactamente el mismo que se utiliza en la industria para preparar un servidor web.

Se logró desplegar una infraestructura web completa y funcional. La correcta integración entre Apache2 y OpenSSL demuestra la capacidad de proveer confidencialidad, integridad y autenticación a los servicios expuestos, replicando los estándares de seguridad exigidos en entornos de producción reales.